Blatt 08: Bridge Guard Riddle & Syntax Highlighting (Reguläre Ausdrücke, Template-Method, Command)

Carsten Gips (HSBI)

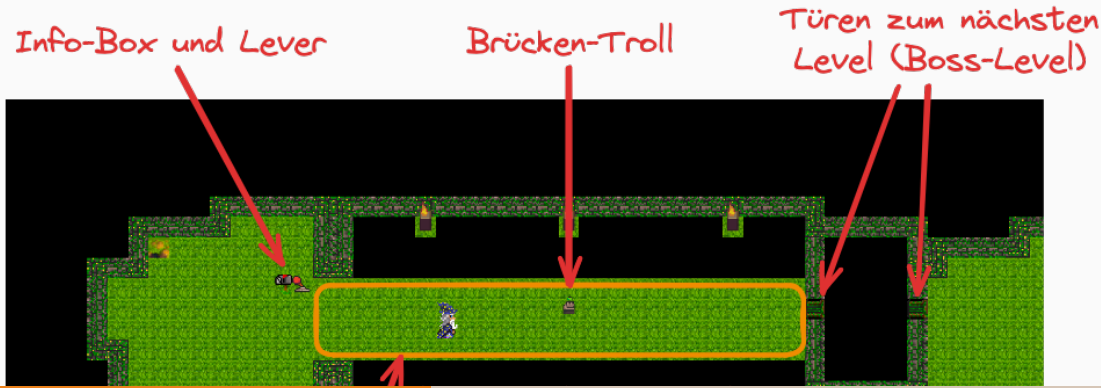
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

DevDungeon: Brücken-Troll

Klonen Sie das Projekt DevDungeon und laden Sie es in Ihrer IDE als Gradle-Projekt. Betrachten Sie das Sub-Projekt "devDungeon". Dies ist ein von einem Studierenden (@Flamtky) erstelltes Spiel mit mehreren Leveln, in denen Sie spielerisch verschiedene Aufgaben *in-game* und *ex-game* lösen müssen.

Starten Sie den DevDungeon mit `./gradlew devDungeon:runDevDungeon`. Spielen Sie sich für diese Aufgabe durch das **vierte Level** ("Bridge Guard Riddle")[1].

In diesem Level gibt es im oberen Teil eine Art Brücke, die von einem Brücken-Troll bewacht wird.



Syntaxhighlighting mit RegExp

Klonen Sie die Vorgaben “Syntax Highlighting” und laden Sie das Projekt als Gradle-Projekt in Ihre IDE.

Im Package `highlighting` finden Sie einige Klassen, mit denen man ein einfaches Syntax Highlighting durchführen kann. Dazu arbeitet der Lexer mit sogenannten “Token” (Instanzen der Klasse `Token`). Diese haben einen regulären Ausdruck, um bestimmte Teile im Code zu erkennen, beispielsweise Keywords oder Kommentare und anderes. Der Lexer wendet alle Token auf den aktuellen Eingabezeichenstrom an (Methode `Token#test()`), und die Token prüfen mit “ihrem” regulären Ausdruck, ob die jeweils passende Eingabesequenz vorliegt. Die regulären Ausdrücke übergeben Sie dem `Token`-Konstruktor als entsprechendes `Pattern`-Objekt.

- Die Klasse `Token` speichert dazu ein `Pattern` (einen vorkompilierten regulären Ausdruck) sowie eine Farbe, die später beim Syntax Highlighting für dieses Token genutzt werden soll. Bei der Anwendung eines Tokens auf einen String (Methode `Token#test`) wird das gespeicherte Pattern auf den String angewendet und eine Liste aller passenden Stellen im String zurückgegeben (`List<Lexem>`).

  Neben dem jeweiligen Pattern kennt jedes Token noch eine `matchingGroup`: Dies ist ein Integer, der die relevante Matching-Group im regulären Ausdruck bezeichnet. Wenn Sie keine eigenen Gruppen in einem regulären Ausdruck eingebaut haben, nutzen Sie hier einfach den Wert 0.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *c1867fd (tooling: remove numbering of homework tasks, 2025-04-23)*